

사내 검토용 핵심 덱 · 임상약리 및 임상개발

두필루맵 바이오시밀러 1상 비교 PK 시험: AUCinf는 1차 평가변수로 적절하지 않다

원개발사 공개 모집단 PK 모델로 계획 시험을 모의한 정량 근거
(건강인 60~90 kg, 300 mg 단회 피하, 현행 채혈 일정)

PK 약동학 · Cmax 최고 혈중농도

AUClast 마지막 정량 시점까지의 곡선하 면적 · AUCinf 무한대까지 외삽한 곡선하 면적

v1.2 · 2026-09-30

AUCinf는 1차 평가변수로 적절하지 않다: 셋 중 한 명꼴로 신뢰할 값이 없고, AUClast로 충분하며, 판정 오류가 커진다

① AUCinf 신뢰 기준 미달

33~39%

신뢰할 수 있는 AUCinf를 얻지 못한
대상자(두 모델)

기준: $\text{adjusted } R^2 \geq 0.90$

그리고 외삽 $\leq 20\%$

② AUClast/AUCinf (참값)

84.3%

2020 모델(주 모델) 모의 대상자
20,000명 중 최솟값
중앙값 대상자 99%

③ 동등 제품의 입증 실패

4.2% AUCinf + Cmax

0.9% AUClast + Cmax

2종 오류: 동일 제품, 2020 모델
경계 1종 오류 최대 17.5% 대 5.6%

AUCinf는 계산해서 보고하되, 1차 평가변수는 AUClast + Cmax

세부: ① 별첨 A3a, A3b, 보강 A-① · ② 별첨 A4a, A4b, 보강 A-② · ③ 별첨 A5a~A5f

모델 참값이 있어 비구획 분석의 오차와 판정 오류를 직접 짚 수 있다

질문: 계획 시험에서 AUCinf를 1차 평가변수로 쓸 수 있는가, AUClast + Cmax로 충분한가

공개 모집단 PK 모델

2020 모델(주 모델)과 2016 모델(민감도 모델), 논문 파라미터 그대로

계획 시험 모의

건강인 60~90 kg, 300 mg 단회 피하, Syneos 채혈 13회, arm당 평가 가능 117명

비구획 분석(NCA)

Phoenix 방식: 말단 소실 속도상수(λ_z)는 adjusted R^2 최대 구간에서 추정

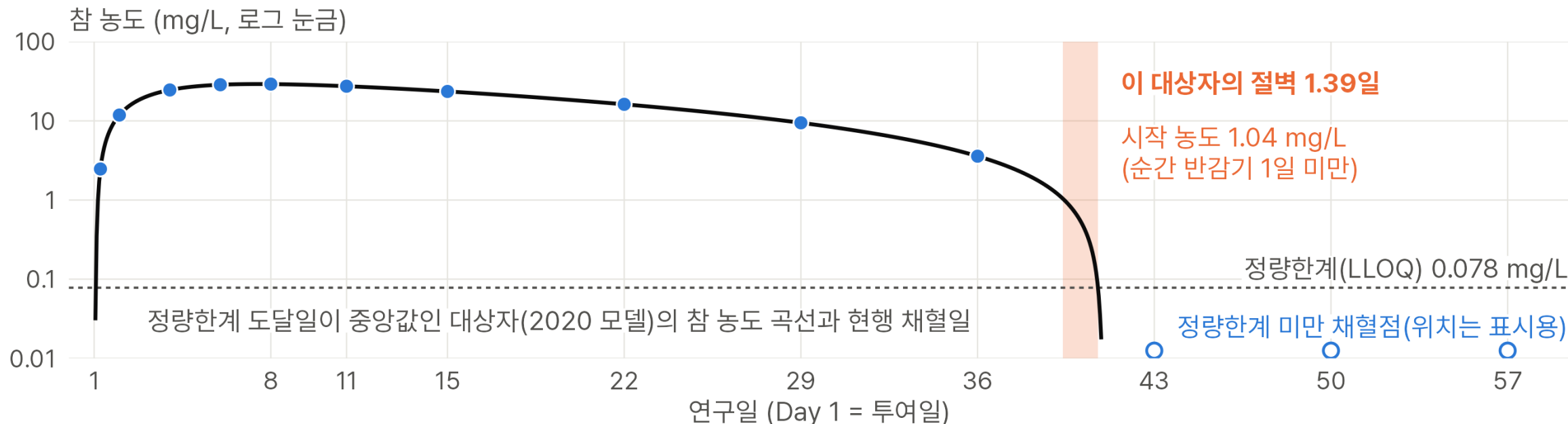
모델 참값과 비교

참 AUCinf = 모델 적분. AUClast/AUCinf(참값)와 판정의 1종 오류·2종 오류

유럽 의약품청(EMA) 단클론항체 바이오시밀러 지침(2012): 기본은 AUCinf 1차. 이 텍은 그 예외를 요청할 근거다. 모델은 관측 평균 AUClast를 $\pm 15\%$ 안에서 재현한다. 정량한계 근처 말단 모양은 민감도 분석으로 확인(보강 A-②).

세부: 별첨 A1(모델 적격성), A2(비구획 분석 규칙·판정 구성·오류 정의)

농도가 약 0.9 mg/L 아래로 내려가면 1.4일 만에 정량한계에 닿는다



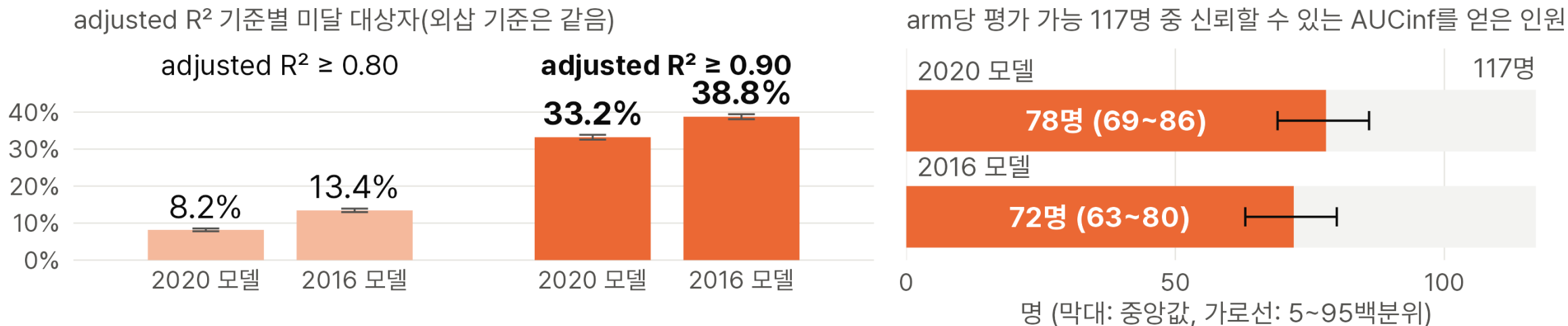
절벽 = 순간 반감기가 1일 아래로 떨어진 뒤 정량한계(LLOQ, 0.078 mg/L)에 닿을 때까지.

채혈 간격(7일)이 절벽보다 길어, 절벽 위 채혈점이 하나라도 있는 대상자는 19~20%, 둘 이상은 0%다(두 모델).

미국 식품의약국(FDA) 생물의약품 허가신청(BLA) 761055 임상약리 리뷰 p.48: "very steep target-mediated phase" (검색 발체, 원문:쪽수 미대조)
Kovalenko 2020(결과 절): 정량한계에 가까워지면 표적 매개 구간은 "거의 수직선"이다.

세부: 별첨 A7(채혈 일정), 보강 A-㉠(채혈을 늘려도 해결되지 않음)

adjusted R² 0.90 기준이면 대상자 33~39%가 신뢰할 수 있는 AUCinf를 얻지 못한다



λ_z 는 대상자의 98.5~99.4%에서 산출된다. 기준 미달자 대부분은 λ_z 가 산출됐지만 기준에 못 미쳤다.

Phoenix는 신뢰 기준을 정하지 않는다(사용자 선택 항목). 확인한 공개 통계분석계획(SAP) 3건은 0.90을 쓴다.

arm당 평가 가능 117명 중 신뢰할 수 있는 AUCinf는 중앙값 72~78명이다.

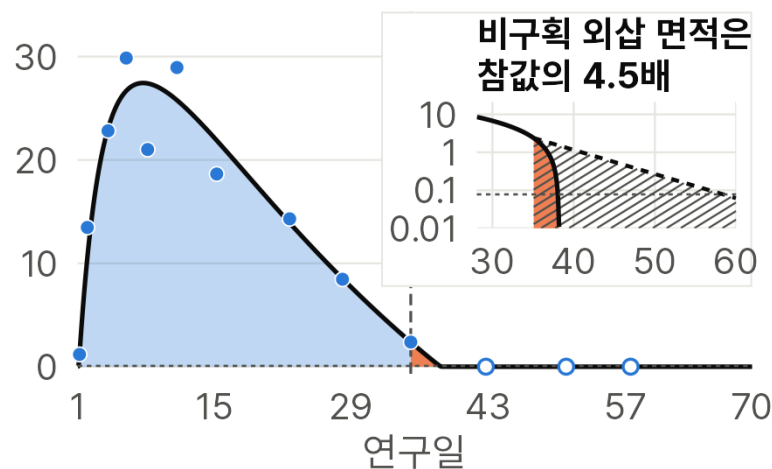
신뢰할 수 있는 AUCinf = adjusted R² ≥ 0.90, 외삽 ≤ 20%. 공개 SAP(ClinicalTrials.gov): NCT04117607, NCT04441905, NCT04700163

세부: 별첨 A3a(기준 세트별 결과), A3b(구조적·비무작위 탈락), 보강 A-①(채혈·노출)

AUClast/AUCinf는 중앙값 대상자에서 99%, 모의 대상자 중 최솟값도 84.3%다

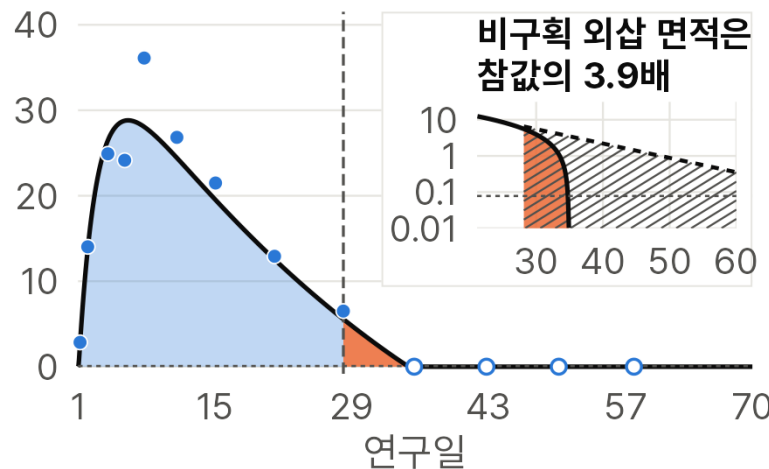
AUClast/AUCinf = 99.4%

중앙값 대상자 · 농도(mg/L)



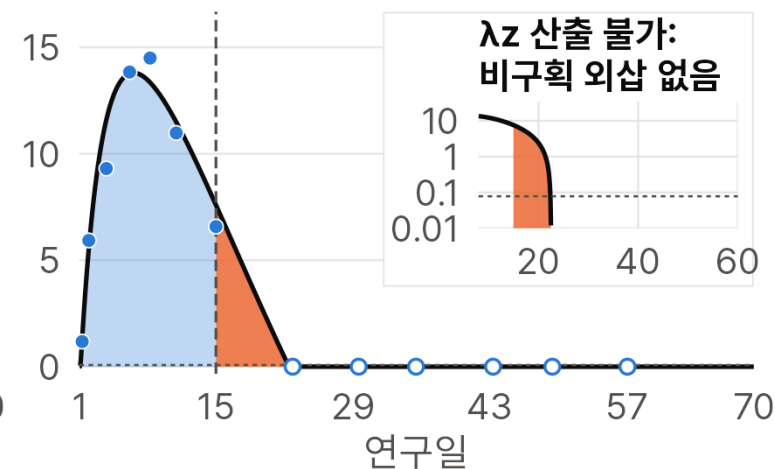
AUClast/AUCinf = 96.5%

5번째 백분위수 대상자 · 농도(mg/L)



AUClast/AUCinf = 84.3%

최솟값 대상자 · 농도(mg/L)



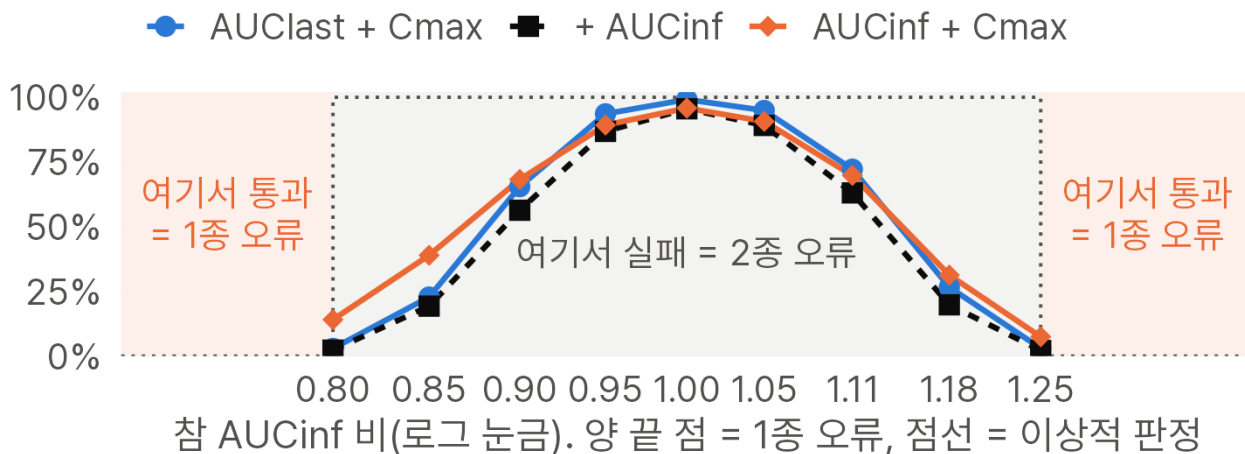
참 곡선 아래 파랑 = AUClast(Day 1~마지막 정량 시점 tlast), 주황 = tlast 이후 참 곡선 아래 면적(참 외삽).

비구획 AUCinf는 외삽 비율을 대체로 과대추정한다(중앙값 2.9% 대 참 0.64%). 기준을 충족한 두 대상자도 비구획 외삽 면적이 참값의 4.5배, 3.9배다.
2020 모델 20,000명 중 선택. 선 = 참 농도, 점 = 관측(빈 점 = 정량한계 미만), 세로 점선 = 관측 tlast. 삽입도: 점선 = 비구획 외삽선, 빗금 = 비구획 외삽.

세부: 별첨 A4a(2016 모델 대표 대상자), A4b(관측 대 참 비), 보강 A-㉔(조건을 바꾼 경우)

AUClast + Cmax만 두 오류를 모두 통제한다: AUCinf를 더하면 동등 제품 입증 실패가, 대신 쓰면 비동등 제품 통과가 는다

동등 판정 확률: 2020 모델(주 모델), 표적 매개 소실만 바꾼 시험약



요약: 두 모델 범위, 1종 오류는 경계 16칸 최대

판정 구성	1종 오류 최대	2종 오류 동일 제품	2종 오류 참 비 0.95·1.05
AUClast + Cmax	5.6%‡	0.4~0.9%	3~65%†
+ AUCinf	2.5%	3.5~4.5%	9~65%†
AUCinf + Cmax	17.5%	3.3~4.2%	8~65%†

† 흡수 속도 1.05 칸(참 Cmax 비 1.19~1.21). ‡ 2020 모델 말초 분포 칸: 추정 대상 차이(별첨 A5b).

AUCinf를 더하면 1종 오류가 10칸에서 1.0%p 이상 줄지만(9칸은 이미 5% 이하) 2종 오류가 는다(동일 제품 3.1~3.6%p). AUCinf로 바꾸면 신뢰 기준 적용 시 두 오류가 모두 커지고, 적용하지 않아도 1종 오류가 커진다(별첨 A5d).

분석 모형 M1. AUCinf = 신뢰 기준($\text{adjusted } R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$) 충족자만. 기전 하나만 바꾼 가상 제품, 조건당 시험 2,000회 이상.

세부: 별첨 A5a(경계 칸 분류), A5b(분석 모형), A5c(운용특성 곡선 전체), A5d~A5f(가이드라인 기본 구성의 오류 원인)

1차는 AUClast + Cmax, AUCinf는 2차로 계산·보고하며, 현행 채혈 13회를 유지한다

1차 평가변수

AUClast + Cmax

두 지표가 모두 동등 기준을 통과해야 동등

2차 평가변수

AUCinf 계산·보고

두 분석군으로: λz 산출 전원,
신뢰할 수 있는 AUCinf 기준 충족자

채혈 일정

현행 유지

Syneos 13회, Day 57까지. 추가·제거 후보는
정해 둔 변경 기준에 모두 못 미침(두 모델, 별첨 A7)

AUCinf를 공동 1차로 요구받으면

AUClast를 유지한 채 추가

AUCinf만 남기지 않는다(근거 별첨 A10)

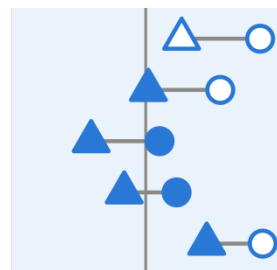
근거: ① 신뢰 기준 미달 33~39% ② AUClast/AUCinf 최솟값 84.3% ③ AUClast + Cmax만 두 오류를 모두 통제

세부: 별첨 A7(채혈 일정), A9(표본 수), A10(SAP와 대응안)

두 모델은 연구 제형의 적격성 기준(gate) 자료 5개에서 관측 AUClast 평균을 사전 고정된 $\pm 15\%$ 안에서 재현한다

연구 제형: gate 판정

300 mg 비아시아인 통합
300 mg 일본인
300 mg 중국인
600 mg 중국인
600 mg 일본인



2020 / 2016

1.13 / 1.04

1.08 / 1.00

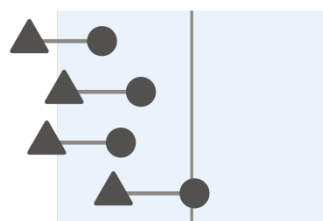
1.02 / 0.94

1.03 / 0.98

1.13 / 1.07

200 mg 제형: 외부 점검(gate 제외)

PKM14271 시험약
PKM14271 대조약
Cohen 2022 자동주사기
Cohen 2022 프리필드 시린지



2020 / 2016

0.90 / 0.82

0.94 / 0.86

0.92 / 0.84

1.00 / 0.91

0.85 1.00 1.15

AUClast 모의/관측 (모의 평균 / 관측 평균)

● 2020 모델 ▲ 2016 모델 ○ 개발 자료(일부 포함)

연구 제형(150 mg/mL 2 mL, 600 mg은 두 번 주사): 모의/관측 2020 모델 1.02~1.13, 2016 모델 0.94~1.07. 그중 300 mg 3개는 2020 모델 1.02~1.13, 2016 모델 0.94~1.04이다(S3).

200 mg 제형(회색; 175 mg/mL): 최고 농도 도달 시간 (tmax) 관측 3.0~3.1일 대 모의 7일로 흡수를 재현하지 못해 첫 비교 뒤 gate에서 뺐다(사후 결정).

완전 외부 재판정: 각 모델의 개발 자료를 빼면 두 모델 모두 불합격이다(불합격 항목 2020 모델 3/8, 2016 모델 1/10). 모두 체중 미보고로 78 kg을 가정한 Li 2020 arm이다(D-030).

음영: gate 허용 범위 $\pm 15\%$ (비교 전 고정). 속이 빈 표식: 그 모델의 개발 자료(비아시아인 통합은 두 모델 일부, 일본인은 2020 모델). 회색: gate 제외.

모의/관측 = 코호트 평균 체중의 모의 평균 AUClast / 공개 관측 평균(Clout 2021, Li 2020, Cohen 2022). 파라미터 조정 없음. Cmax는 노트.

Phoenix는 λz 기준을 정하지 않아 관행 하한 0.80과 공개 SAP 0.90을 썼다

비구획 분석 규칙 (Phoenix WinNonlin 호환 엔진)

항목	규칙
AUClast	선형 증가·로그 감소 사다리꼴(실제 채혈 시각)
AUCinf	AUClast + 마지막 정량 농도(Clast)/λz
정량한계 미만	첫 정량값 전 0, 사이 결측, 마지막 정량값 뒤 제외
λz	Cmax 뒤 3점 이상 구간 중 adjusted R ² 최대
Phoenix 기준	λz 수용 기준은 선택 항목: 넣지 않으면 없고 미충족도 제외되지 않음(Certara Phoenix 8.2 문서, 검색 확인·원문 미대조)

판정 구성 (AUCinf = 세트 (iii) 규칙 A)

구성	평가변수	쓰임
P2	AUClast + Cmax	제안
F3	AUClast + Cmax + AUCinf	세 지표(S7)
G2	AUCinf + Cmax	가이드라인 기본

λz 신뢰 기준 세트 (사전 등록 4절; 네 세트 모두 외삽 ≤ 20%)

세트	adjusted R ² , span	등록 상태	쓰임
(i)	≥ 0.80	사후 정의→등록	관행 하한 (S5)
(ii)	≥ 0.80, span ≥ 2	원래 사전 명시	엔진 기본 표시
(iii)	≥ 0.90	사전 등록	신뢰할 수 있는 AUCinf
(iv)	≥ 0.90, span ≥ 3	사전 등록	NCT04117607의 R ² ·span

1종 오류: 참 AUCinf 비가 동등 한계(0.80 또는 1.25)인 가상 제품을 동등으로 판정할 확률.

2종 오류: 동등한 제품(참 AUCinf 비와 참 Cmax 비가 모두 0.80~1.25 안)을 동등으로 판정하지 못할 확률.

동등 = 분석 모형 M1(체중 총 포함)에서 모든 평가변수의 90% 신뢰구간이 80.00~125.00% 안(S7, 별첨 A5c). F3-B(대응안, 별첨 A10)·G2-B는 AUCinf를 λz 산출 전원(규칙 B)으로.

엔진 검증: NonCompart·PKNCA와 프로필 1,018개 쌍별 비교, λz 구간 3,054/3,054 일치, 최대 상대 차이 4.9×10⁻¹³(Phoenix 출력과는 미대조).

이 덱의 기준인 세트 (iii)은 대상자 33~39%가 미달하고, 기준이 가장 느슨한 세트 (i)도 8~13%가 미달한다

기준 세트 (외삽 ≤ 20% 공통)	모델	미달 (Wilson 95% 구간)	λz 산출 불가	λz 산출, 기준 미달	그중 R^2 미달	그중 외삽 초과	그중 span 미달	arm당 충족 인원 (5~95백분위)
(i) $R^2 \geq 0.80$	2020 모델	8.2% (7.8~8.6)	0.6%	7.6%	7.0%	0.6%	조건 없음	107 (102~112)
	2016 모델	13.4% (13.0~13.9)	1.5%	12.0%	11.4%	0.6%	조건 없음	101 (95~107)
(ii) $R^2 \geq 0.80$ + span ≥ 2	2020 모델	16.1% (15.6~16.6)	0.6%	15.5%	7.0%	0.6%	7.9%	98 (91~104)
	2016 모델	19.3% (18.7~19.8)	1.5%	17.8%	11.4%	0.6%	5.8%	94 (87~101)
(iii) $R^2 \geq 0.90$ 이 덱의 정의	2020 모델	33.2% (32.6~33.9)	0.6%	32.6%	32.1%	0.5%	조건 없음	78 (69~86)
	2016 모델	38.8% (38.1~39.4)	1.5%	37.3%	36.8%	0.5%	조건 없음	72 (63~80)
(iv) $R^2 \geq 0.90$ + span ≥ 3	2020 모델	72.5% (71.8~73.1)	0.6%	71.8%	32.1%	0.5%	39.2%	32 (24~40)
	2016 모델	65.9% (65.2~66.5)	1.5%	64.4%	36.8%	0.5%	27.1%	40 (31~48)

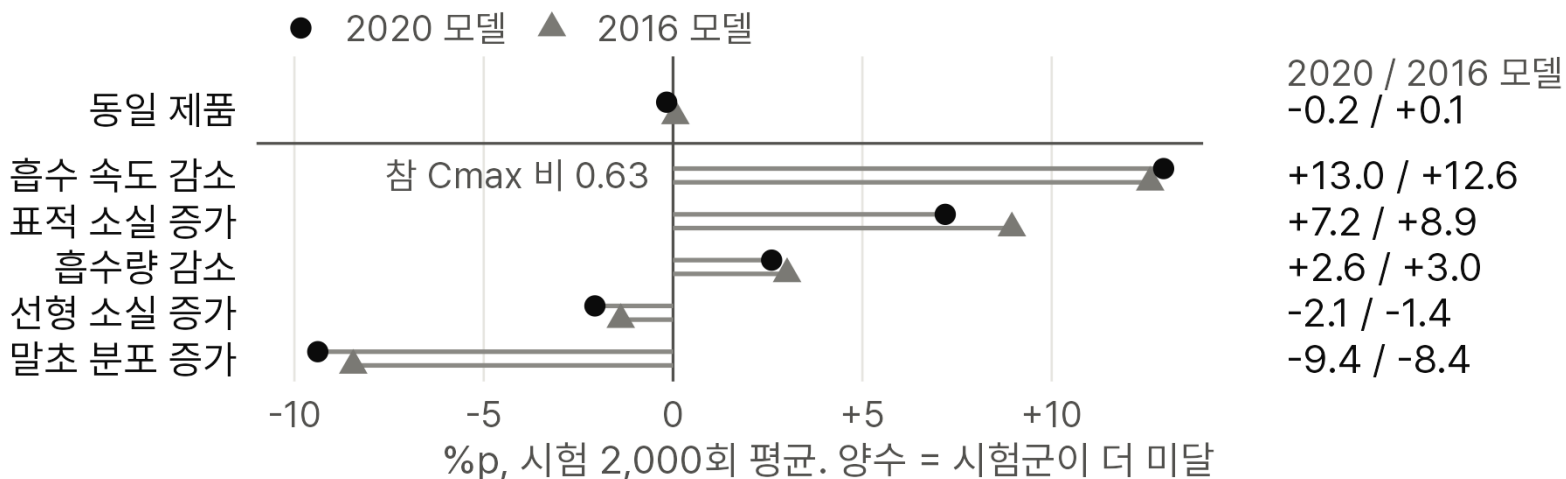
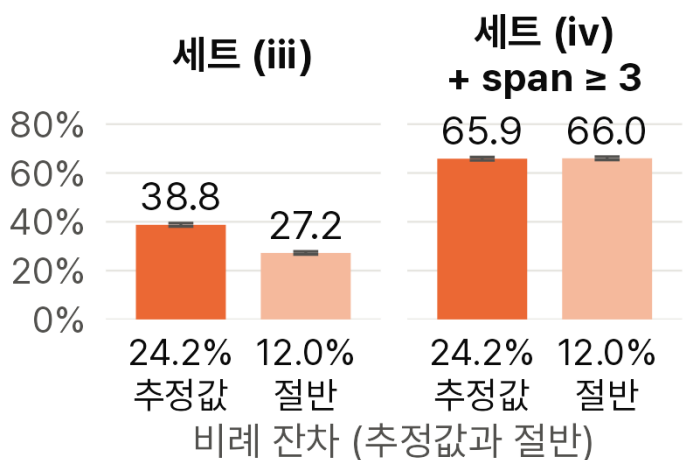
- 세트 (iii) 미달은 대부분 λz 가 산출되나 R^2 기준에 못 미친 경우다(R^2 미달 32.1~36.8%, λz 산출 불가 0.6~1.5%).
- R^2 0.90은 공개 통계분석계획(SAP) 3건이 쓰는 기준이다(S5).

R^2 = adjusted R^2 , span = λz 구간 길이 ÷ 반감기. 사유는 λz 산출 불가, R^2 , 외삽, span 순으로 하나만 센다(합 = 미달). 미달은 대상자 수준(모델마다 20,000명), arm당 충족(117명 중)은 동일 제품 시험 10,000회에서 센 인원이다.

2016 모델(민감도 모델)에서 잔차를 절반으로 줄여도 세트 (iii) 미달은 38.8%에서 27.2%로 남고, arm 간 미달 차이는 제품 차이의 기전이 정한다

2016 모델(민감도 모델)

세트 (iii) 미달 비율의 arm 간 차이 (시험군 - 대조군, 참 AUCinf 비 0.80)



- **구조적:** 잔차를 줄여도 미달이 남고, 정량한계를 낮추면 세트 (i) 충족이 오히려 2.3~5.9%p 줄어든다.
- **무작위가 아님:** 참 AUCinf는 미달자가 충족자의 0.90~0.93배, 무거운 체중 층의 미달 비율이 2.0~2.3%p 높다.
- **arm마다 다름:** 동일 제품이면 평균 0.2%p 이내, 참 비 0.80 시험약은 최대 9.4%p다(흡수 속도 감소 칸 제외, 아래).

세트 (iii) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted $R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$), (i) = adjusted $R^2 \geq 0.80$ ·외삽 $\leq 20\%$, (iv) = (iii) + span ≥ 3 . 오른쪽의 시험약은 기전 하나만 바꾼 가상 제품이며, 흡수 속도 감소 칸(13.0%p)은 Cmax 비가 0.63으로 늘 불통과라 요약 최댓값에서 뺐다.

보강 A-① · 후보 채혈 일정으로 줄지 않고, 무작위로 빠지지 않는다

후보 일정으로 채혈을 늘려도 신뢰할 수 있는 AUCinf 비율은 -2.4~+1.4%p만 바뀌고, 기준 미달자는 노출이 낮다

절벽 폭과 채혈 간격 (S4 대상자, 2020 모델, Day 29 이후)

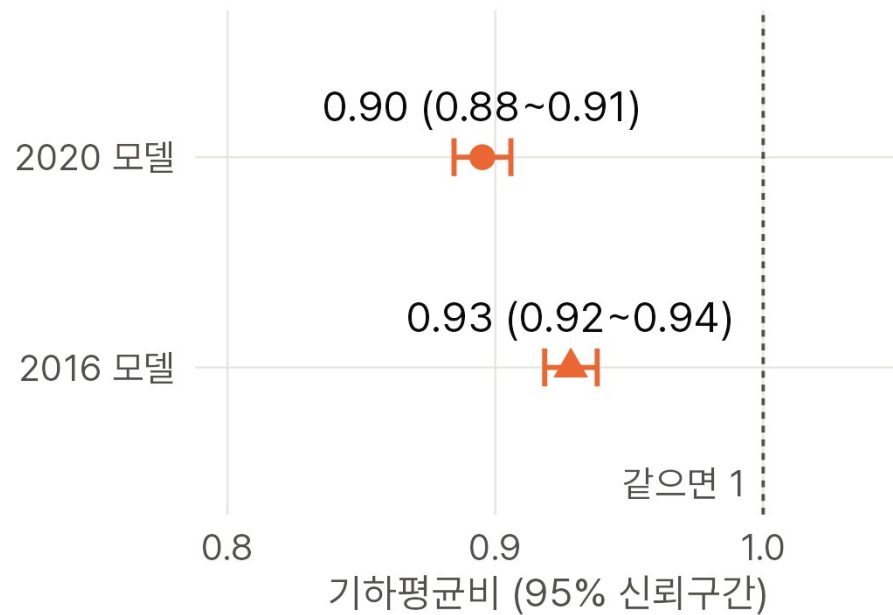
● 현행 채혈일, ○ 추가 후보(D3)



채혈 추가 후 변화 (후보 D1~D4 대 현행, 별첨 A7)



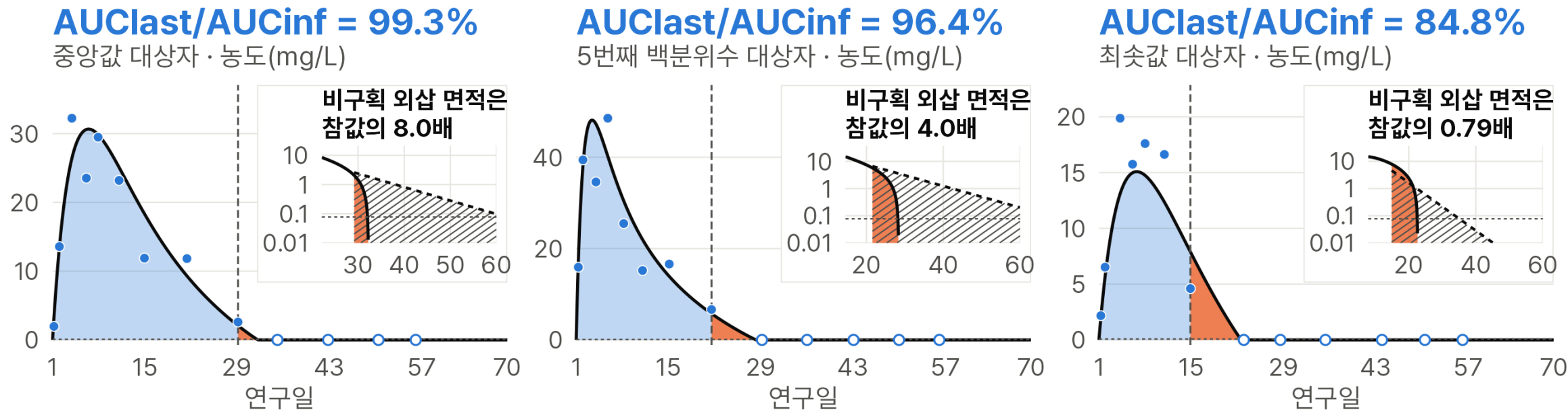
기준 미달자 / 충족자의 참 AUCinf (기하평균비)



후보 일정(D1~D4)의 최소 간격(3일)도 절벽(1.4일)보다 넓어, 절벽 위 두 점 이상은 0.04% 이하다.

미달자의 참 AUCinf는 충족자의 0.90~0.93배다: 빼면 낮은 노출이 빠지고, arm 간 미달 비율이 다르면 비가 치우친다.

2016 모델(민감도 모델)도 AUClast/AUCinf는 중앙값 대상자에서 99%, 모의 대상자 중 최솟값도 84.8%다



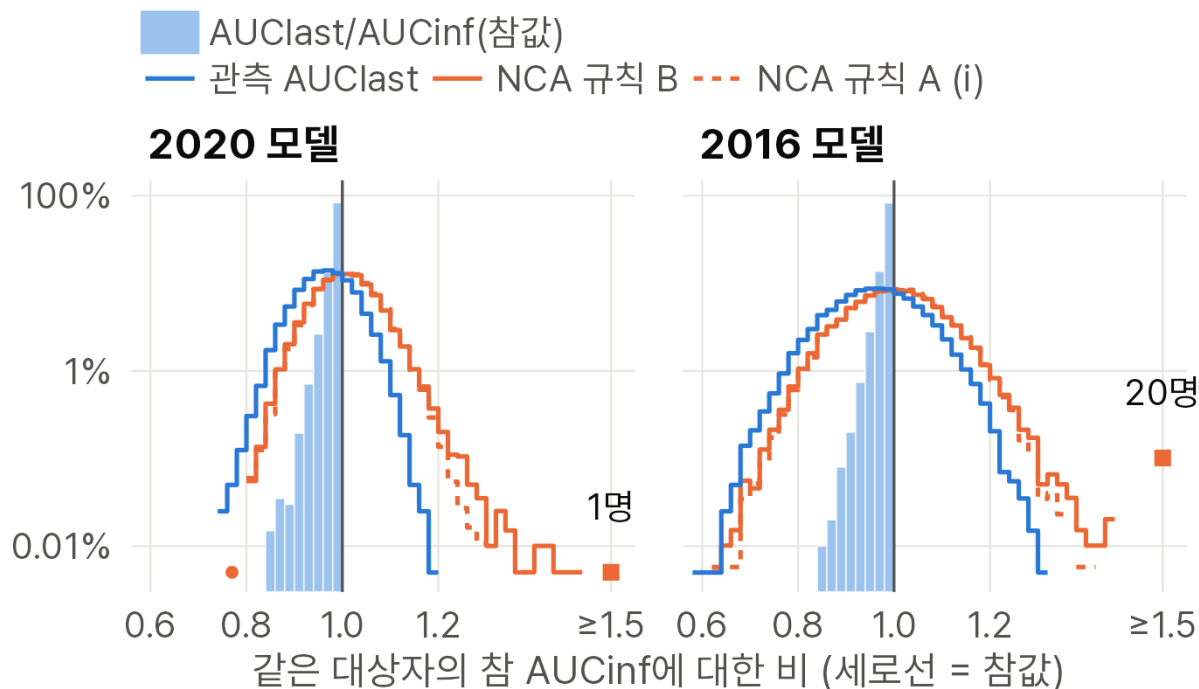
비구획 외삽 면적은 참값의 8.0배, 4.0배, 0.79배다(최솟값 대상자는 마지막 정량 농도(Clast)가 참 농도의 0.58배).

파랑: AUClast, 주황: tlast 이후 참 외삽, 점: 관측(빈 점 = 정량한계 미만), 세로 점선: 관측 tlast. 삽입도: 점선 = 비구획 외삽선, 빗금 = 비구획 외삽.

2016 모델 20,000명 중 선택. 외삽 비율 중앙값: 비구획 2.7%(λz 산출 대상자) 대 참 0.65%(전원). 2020 모델(주 모델)은 S6.

세 대상자 모두 신뢰할 수 있는 AUCinf 기준 미달. 모집단의 비구획 / 참 외삽 면적 중앙값: λz 산출 전원 5.0배, 기준 충족자 4.5배(두 모델).

AUClast/AUCinf(참값)는 중앙값 99%이고, λz 산출 전원(규칙 B)의 비구획 AUCinf는 참값의 최대 1.9배(2020 모델), 5.3배(2016 모델)다



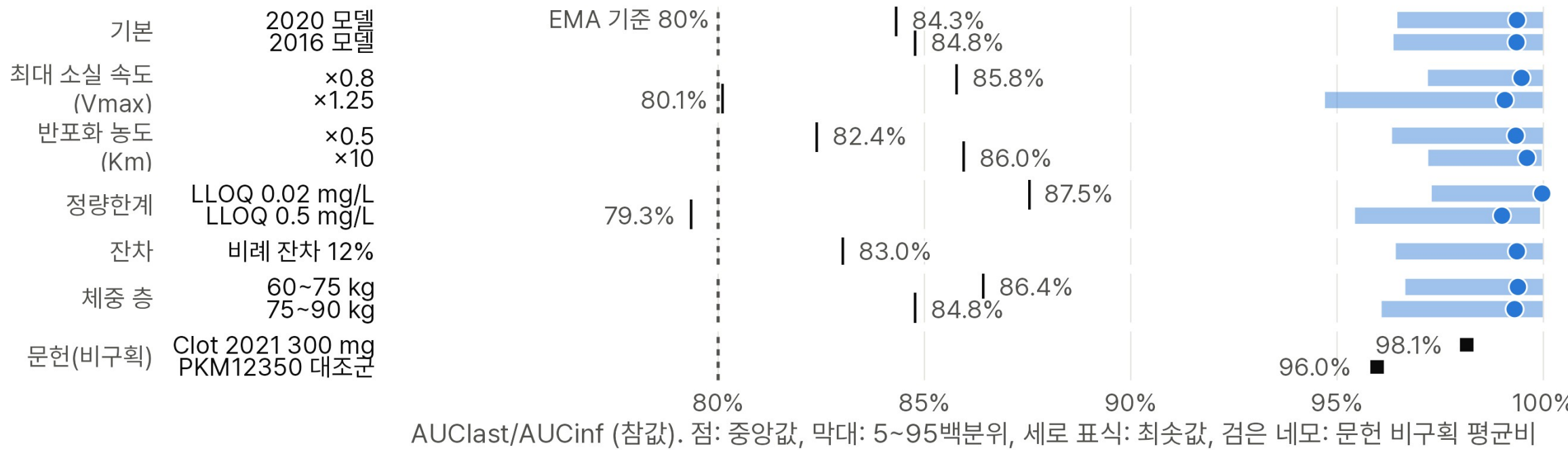
2020 모델	대상자	중앙값	5~95백분위	최대
AUClast/AUCinf(참값)	20,000	0.994	0.965~1.000	1.00
관측 AUClast	20,000	0.967	0.873~1.058	1.19
NCA 규칙 B	19,877	1.007	0.909~1.117	1.87
NCA 규칙 A (i)	18,367	1.009	0.912~1.113	1.29

2016 모델	대상자	중앙값	5~95백분위	최대
AUClast/AUCinf(참값)	20,000	0.993	0.964~1.000	1.00
관측 AUClast	20,000	0.962	0.811~1.111	1.32
NCA 규칙 B	19,708	1.003	0.847~1.165	5.28
NCA 규칙 A (i)	17,313	1.005	0.852~1.160	1.40

세로축: 대상자 비율(구간 0.02, 로그 눈금). 관측 대 참 비에는 잔차 오차와 사다리꼴 근사가 들어가며, 동일 제품이면 두 arm에 같게 들어간다. NCA AUCinf는 외삽을 과대추정한다(외삽 비율 중앙값 2.7~2.9%(λz 산출 대상자) 대 참 0.64~0.65%(전원), S6).

규칙 B: λz 산출 가능자 전원의 NCA AUCinf. 규칙 A (i): 세트 (i)(adjusted R² ≥ 0.80, 외삽 ≤ 20%) 충족자만. 세트 (iii)(신뢰할 수 있는 AUCinf)의 관측 대 참 비는 결과 파일에 없어 세트 (i)로 보인다.

AUClast/AUCinf는 기본 조건 최소 84%, 모든 경우 80% 미만인 대상자 0.005% 이하, 5번째 백분위수 94% 이상



EMA 생물학적 동등성 지침(제네릭 대상, 검색 발체): AUClast는 AUCinf의 80% 이상이어야 한다.
비구획 값(λ_z 산출 대상자)으로도 80% 미만은 0.8~1.1%로, 지침이 타당성 논의를 요구하는 20%보다 훨씬 낮다.
문헌 값은 비구획 평균비라 참값보다 낮은 경향이 있다(같은 조건 모의에서 2.4~2.8%p 낮음). 기본 외 조건은 2016 모델(민감도 모델)이다.

Wilson 초과는 AUCinf + Cmax 16칸 중 9칸, AUClast + Cmax 1칸이다

2020 모델(주 모델)

조건 → 참 AUCinf 비	AUClast + Cmax	AUCinf + Cmax (신뢰할 수 있는 AUCinf만)
흡수량 감소 → 0.80	4.10%	6.11% ▲
흡수량 증가 → 1.25	3.79%	5.49% ▲
선형 소실 증가 → 0.80	4.10%	3.63%
선형 소실 감소 → 1.25	4.05%	2.84%
표적 소실 증가 → 0.80	2.96%	14.08% ▲
표적 소실 감소 → 1.25	3.01%	7.46% ▲
말초 분포 증가 → 0.80 †	5.63% ▲	2.13%
흡수 속도 감소 → 0.80	0.00%	0.00%

2016 모델(민감도 모델)

조건 → 참 AUCinf 비	AUClast + Cmax	AUCinf + Cmax (신뢰할 수 있는 AUCinf만)
흡수량 감소 → 0.80	4.03%	6.59% ▲
흡수량 증가 → 1.25	3.60%	5.76% ▲
선형 소실 증가 → 0.80	4.06%	5.30% ○
선형 소실 감소 → 1.25	3.79%	4.89% ○
표적 소실 증가 → 0.80	2.54%	17.47% ▲
표적 소실 감소 → 1.25	2.93%	12.00% ▲
말초 분포 증가 → 0.80	4.33%	6.22% ▲
흡수 속도 감소 → 0.80	0.00%	0.00%

별첨 A5d의 10개는 점추정 기준이다: 2016 모델 선형 소실 증가 칸(5.30%)은 95% 구간이 5%를 포함해 명목이다.

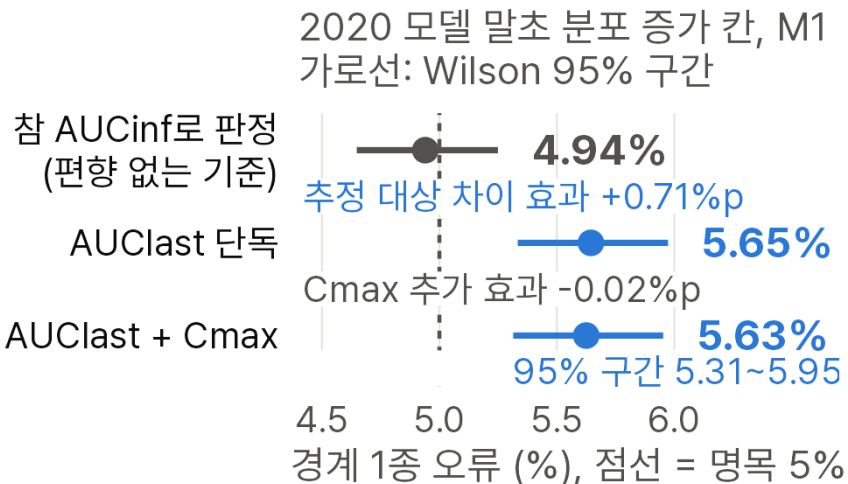
▲ Wilson 초과: 95% 구간 하한 > 5% · ○ 명목: 구간이 5% 포함 · 표시 없음: 보수적(상한 < 5%) · 파란 칸: AUClast 구성의 초과 칸(별첨 A5b)
칸 = 모델 × 경계 조건(16 = 2 모델 × 8 조건). M1(체중 총 포함), 시험 10,000회(†: 20,000회). 참고: 참 AUCinf 단독 판정(M1) 4.53~5.83%.
흡수 속도 감소 두 칸의 0%는 Cmax가 늘 불통과한 결과로 판정 정보가 없다.

신뢰할 수 있는 AUCinf + Cmax(규칙 A (iii))는 M0·M1 모두 9~10칸, AUClast + Cmax는 16칸 중 1칸(추정 대상 차이)만 점추정이 5%를 넘는다

(a) 경계 16칸 중 점추정 5% 초과 칸 수 · 최대

판정 구성	M0 총 없음	M1 체중 총	M2 log 체중
AUClast + Cmax	1 · 5.18%	1 · 5.63%	1 · 5.75%
AUCinf + Cmax, 규칙 A (iii)	9 · 17.04%	10 · 17.47%	미산출
AUCinf + Cmax, 규칙 A (i)	8 · 19.91%	10 · 20.27%	10 · 20.49%
AUCinf + Cmax, 규칙 A (ii)	12 · 27.60%	12 · 27.44%	12 · 27.37%
AUCinf + Cmax, 규칙 B	8 · 15.06%	10 · 16.03%	10 · 16.31%
AUCinf + Cmax, 규칙 C (i)	0 · 4.63%	1 · 5.06%	1 · 5.10%

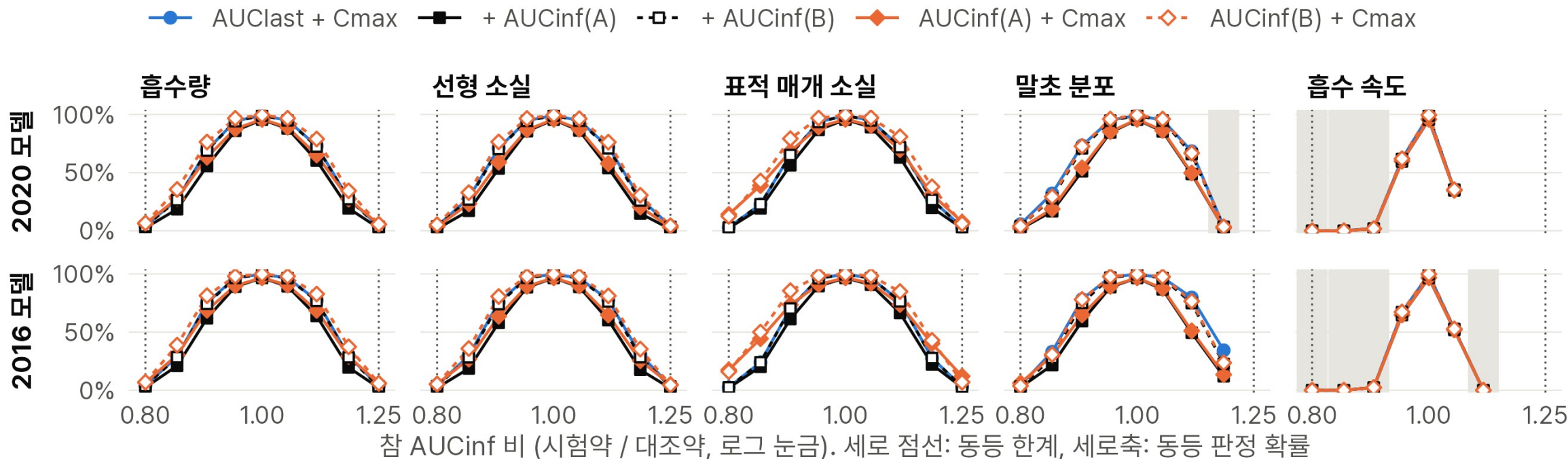
(b) AUClast + Cmax 한 칸의 분해



점추정이 5%를 넘는 AUClast + Cmax 한 칸(M1·M2는 Wilson 초과, M0는 명목)은 AUClast 기하평균비(GMR)가 1 쪽 (동등 판정 쪽)으로 0.41% 치우친 결과로, 16칸 중 이 칸뿐이다.

표적 소실 증가 칸의 AUCinf GMR 편향(1 쪽): 신뢰할 수 있는 AUCinf만(규칙 A (iii)) 3.6%·4.5%, λz 산출 전원 2.6%·3.3%(2020/2016 모델, M1)
 규칙 A: 미달자 제외, 세트 (i) adjusted R² ≥ 0.80·외삽 ≤ 20%, (ii) (i) + span ≥ 반감기 2배, (iii) 신뢰할 수 있는 AUCinf
 규칙 B: λz 산출 전원 · 규칙 C: 미달자에 AUClast 대입 · M0: 총 없음(현행) · M1: 체중 총 포함(주분석 후보) · M2: log 체중 · 미산출: 사전 등록 범위 밖

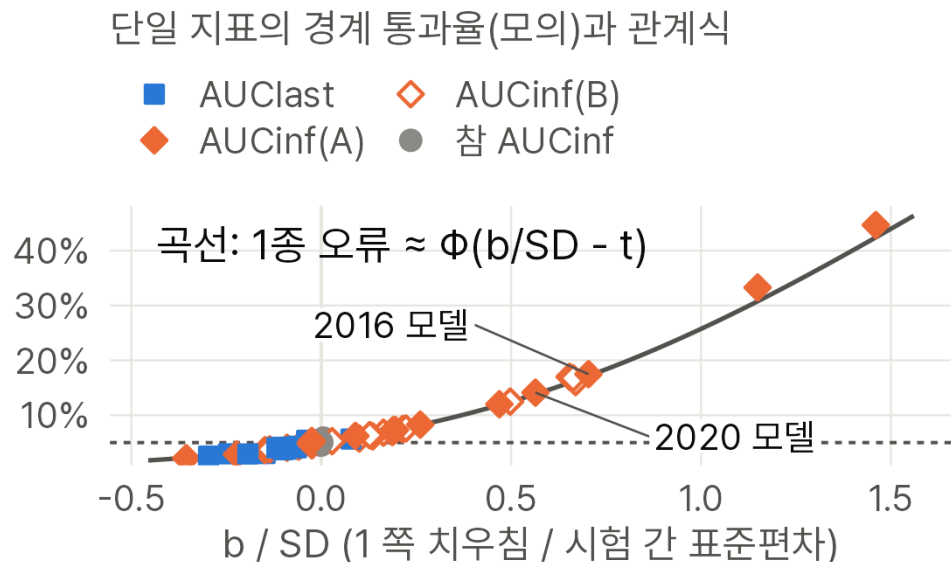
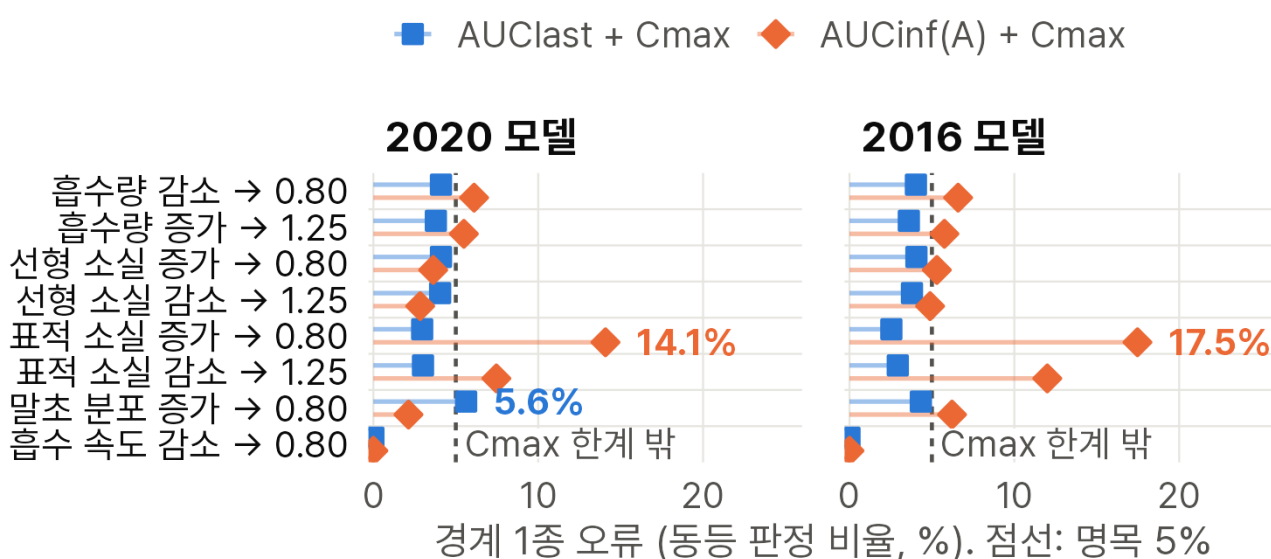
AUCinf(A)를 더한 세 지표 구성은 모든 칸에서 통과가 가장 적고, AUCinf + Cmax는 표적 매개 소실 경계에서 1종 오류가 가장 크다



AUCinf를 더하면(A·B) 곡선이 AUClast + Cmax 아래로 내려가고, AUCinf(B) + Cmax는 곡선이 넓다.

(A) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted $R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$)만, (B) = λz 산출 전원. 양 끝 점(동등 한계) = 1종 오류. 회색 띠 = 참 Cmax 비가 동등 한계 밖. 점이 없는 참 비 = 그 기전으로 도달 불가. 분석 모형 M1, 칸당 시험 2,000~20,000회(노트).

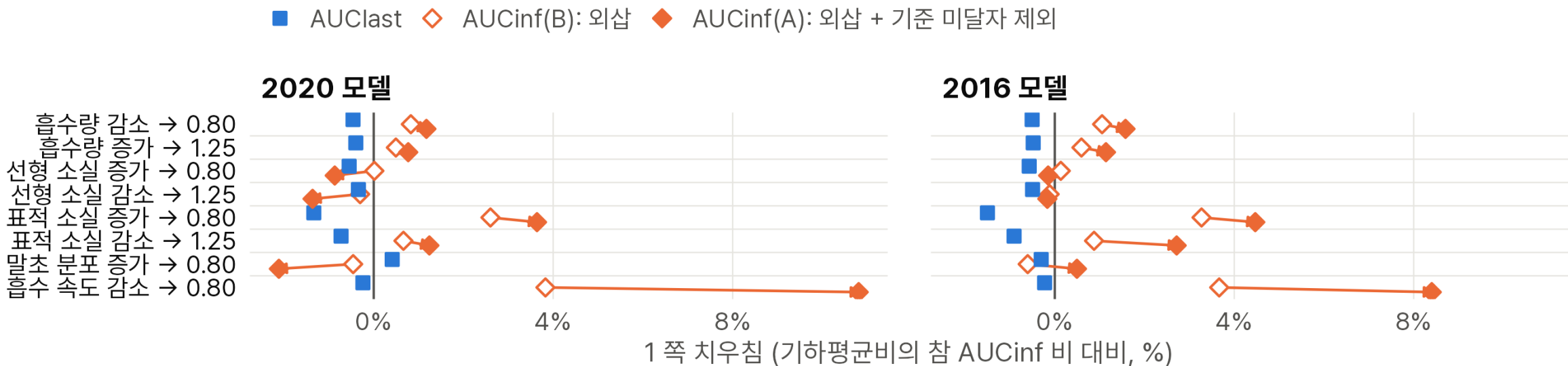
AUCinf + Cmax의 1종 오류는 AUCinf가 1 쪽으로 치우친 만큼 커진다: 표적 매개 소실 경계에서 최대 17.5%



AUCinf(A) + Cmax는 경계 16칸 중 10칸, λz 산출 전원(B)도 10칸에서 점추정이 5%를 넘는다(최대 17.5%, 16.0%).
경계 통과율은 1 쪽 치우침 b / 표준편차(SD)로 정해진다(오른쪽 64점: 예측과 0.8%p, 근사 곡선과 2.6%p 이내).

경계 칸 = 기전 하나를 바꿔 참 AUCinf 비를 동등 한계(0.80, 1.25)에 맞춘 가상 제품, 칸마다 시험 10,000회 이상, 분석 모형 M1. (A) = 신뢰할 수 있는 AUCinf($adjusted\ R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$)만, (B) = λz 산출 전원. 1 쪽 = 동등 판정 쪽. Φ = 표준정규 누적분포, t = 90% 신뢰구간의 t 분위수, 곡선 = 시험 내 표준오차를 SD로 둔 근사. 라벨 = 표적 소실 증가 칸의 AUCinf(A), 위 두 점 = 흡수 속도 감소 칸(Cmax가 한계 밖).

흡수량·표적 매개 소실 칸에서 AUCinf의 1 쪽 치우침은 외삽에서 생기고, 기준 미달자를 빼면 커진다(표적 소실 증가 칸 2.6% → 3.6%, 2020 모델)



λz 산출 전원(B)의 AUCinf도 표적 매개 소실 칸에서 1 쪽으로 치우친다(비구획 외삽).

기준 미달자를 빼면(A, 화살표) 흡수량·표적 매개 소실 칸의 1 쪽 치우침이 모두 커지고, 이 칸들의 1종 오류가 5%를 넘는다(별첨 A5d). 선형 소실 칸과 2020 모델 말초 분포 칸에서는 반대로 1 쪽에서 멀어진다.

(A) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted $R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$)만, (B) = λz 산출 전원. 치우침 = 로그 기하평균비 시험 평균의 참 AUCinf 비 대비 차이, 양수 = 1 쪽(동등 판정 쪽). 칸마다 시험 10,000회 이상, 분석 모형 M1.

AUCinf + Cmax의 2종 오류 증가는 AUCinf 추정이 아니라 분석 대상자 감소(arm당 117명 → 72~78명)에서 생긴다

2종 오류 증가(%p) = 분석 세트 축소 몫(A - B) + AUCinf 추정 몫(B - AUClast)

칸	증가 합계	분석 세트 축소 몫	AUCinf 추정 몫	arm당 인원(A)
2020 모델 동일 제품	3.3	3.7	-0.3	77.5
2020 모델 참 비 0.95·1.05	0.6~9.9	0.6~10.8	-3.4~0.0	75.0~81.0
2020 모델 참 비 0.90·1.11	-2.8~19.2	11.0~18.6	-13.8~1.6	75.5~80.0
2016 모델 동일 제품	3.0	3.1	-0.2	72.0
2016 모델 참 비 0.95·1.05	0.9~9.3	0.9~10.0	-2.0~0.0	69.3~75.0
2016 모델 참 비 0.90·1.11	-3.0~28.6	11.2~25.5	-15.1~3.2	68.0~75.5

분석 세트 축소 몫은 모든 칸에서 양수이고, 증가가 있는 칸에서는 그 대부분이다.

AUCinf 추정 몫은 대체로 음수다: 한계 쪽 칸은 1 쪽 치우침, 동일 제품은 AUCinf(B)의 작은 변동 때문이다(노트).

(A) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted $R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$)만, (B) = λz 산출 전원. 증가 = (AUCinf(A) + Cmax의 2종 오류) - (AUClast + Cmax의 2종 오류), 두 몫은 같은 시험의 쌍대 차이이다. 칸 묶음은 범위(참 Cmax 비가 한계 밖인 칸 제외). 1 쪽 = 동등 판정 쪽. 분석 모형 M1.

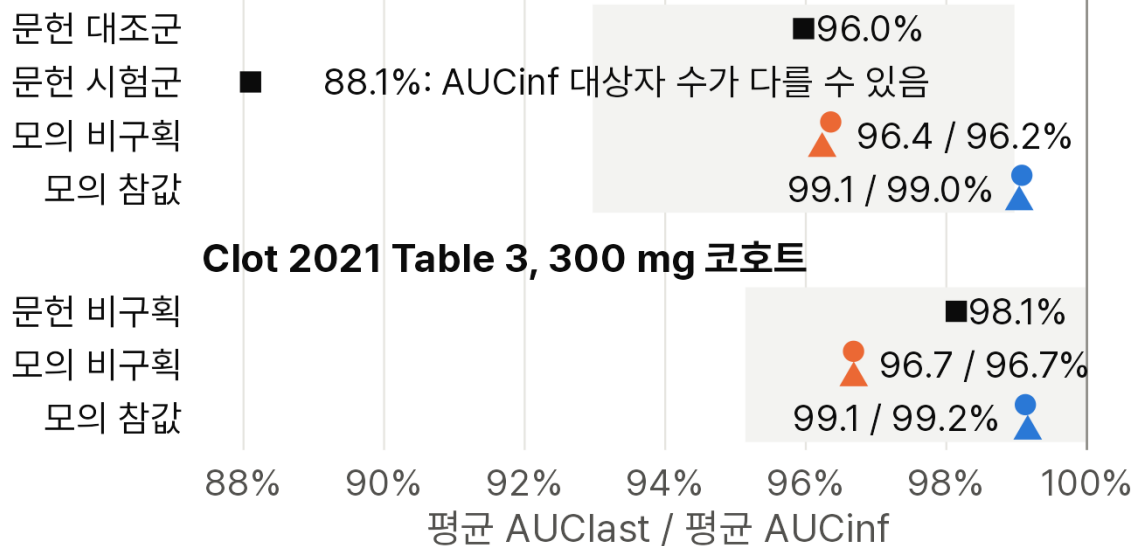
PKM12350 대조군과 Clot 2021의 공개 비구획 평균 AUClast/AUCinf는 모의와 ±3%p 안에서 일치하고, 모의 참값은 99%다

회색: 문헌 대조군·코호트 값 ±3%p(일치 기준). 값: 2020 / 2016 모델

■ 문헌 값 ● 2020 모델 ▲ 2016 모델

■ 모의 비구획 ■ 모의 참값

PKM12350 (FDA 리뷰 Table 4.2.c)



Clot 2021 Table 3, 300 mg 코호트



■ 관측 평균(괄호 안 값), 모의 평균: ● 2020 모델 ▲ 2016 모델

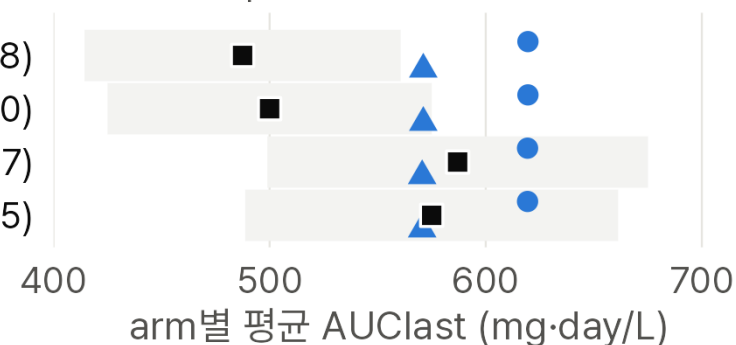
회색: 관측 ±15% · 출처 Li 2020 Table 3 p.750 · t: 2020 모델 개발 자료

PKM12350 시험약 (488)

PKM12350 대조약 (500)

PKM14161 시험약 t (587)

PKM14161 대조약 t (575)



arm별 관측 평균 AUClast는 PKM14161(2020 모델 개발 자료)에서 모의와 ±15% 안(0.97~1.08)이고, PKM12350에서는 모의가 더 높다(1.14~1.27). 두 연구 모두 체중 미보고(78 kg 가정).

비구획 평균비는 외삽을 과대추정해 참 AUClast/AUCinf보다 대체로 낮게 나온다(S6). Table 4.2.c의 기하평균비(GMR) 행은 결과 파일에 없고 프로젝트 기록 (SPEC.md 서지 목록)에만 있어 실지 않았다.

FDA 리뷰 Table 4.2.b, TYENNE(BLA 761275), MSB11456 피하 투여 초록은 저장소에 자료가 없어 뺐다(별첨 A12).

현행 B0(Day 57까지 13회 채혈)를 유지한다: 채혈 후보 어느 것도 두 모델의 기본 조건에서 결정 기준 (a)~(d)를 충족하지 못했다

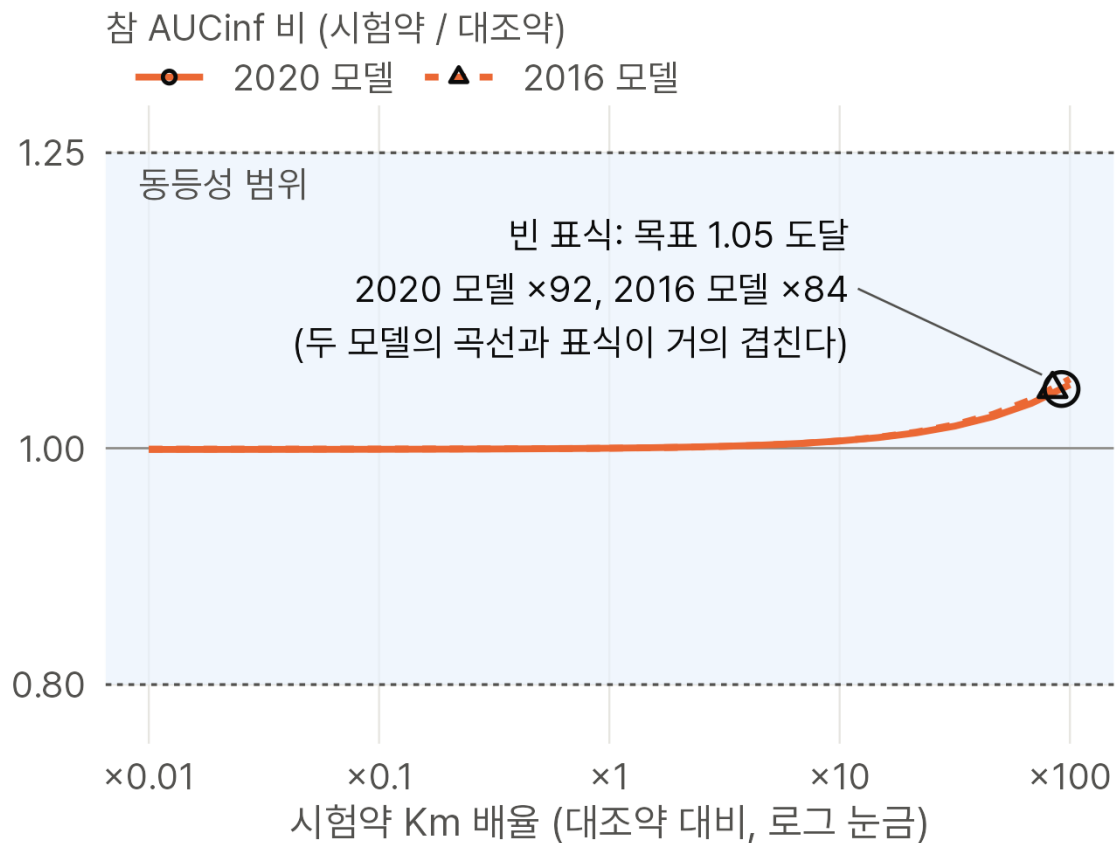
후보 일정: 추가 채혈일 (각 칸 2020 / 2016 모델; v1.0 일정 모의)	(a) AUClast 90% 신뢰구간 평균 폭 감소 (%, 음수 = 넓어짐)	(b) 선형 소실 ×1.10 제품의 AUClast 통과율 변화 (%p)	(c) AUCinf 신뢰 충족률 변화, 세트 (ii) (%p)	(d) NCA 외삽 20% 초과 비율 (B0 대비 배)	참고: 신뢰할 수 있는 AUCinf 변화, 세트 (iii) (%p)
추가 권고 기준 (하나라도)	2 이상	+2 이상	+5 이상	0.5 이하	기준 아님
D1: Day 39, 46	-0.32 / -0.39	-0.4 / -0.4	-3.11 / -0.60	0.97 / 0.92	-0.8 / -0.5
D2: Day 39, 46, 53	-0.43 / -0.47	-0.4 / -0.4	-2.29 / -0.27	0.97 / 0.93	-2.3 / -1.1
D3: Day 32, 39, 46, 53	+0.06 / -0.13	0.0 / -0.2	-1.94 / +1.69	0.69 / 0.60	+0.7 / +1.4
D4: Day 40, 47	-0.34 / -0.40	-0.4 / 0.0	-3.50 / -0.83	0.97 / 0.93	-2.4 / -1.5
B-: Day 50 제거	+0.87 / +0.69	+0.4 / +0.2	-3.18 / -1.82	1.29 / 1.29	미산출

- D1~D4와 Day 50 제거(B-)는 어느 기준도 충족하지 않았다. B-는 외삽 20% 초과 비율을 B0의 1.29배로 늘리고, 판정 기록은 AUCinf 2차 평가변수와 대응안에 쓸 말단 점으로 Day 50을 남긴다.
- 민감도 변형(두 arm 모두 최대 소실 속도(Vmax) ×0.8)에서는 D3가 기준 (d)를 충족했으나(20,000명 0.488; 200,000명 재평가 0.586은 미충족), 판정 기록은 B0를 유지했다.

Vmax ×0.8 변형의 B0 유지 사유(D-031): 부트스트랩 95% 구간 0.37~0.62가 0.5 포함, 외삽 20% 초과 대상자 절대 감소 arm당 0.26명, 추가 방문 1,040회, 규칙에 절대 하한 없음. 결정 규칙은 첫 일정 모의 뒤, 결과 보고 전에 정했다(사전 규정 아님). (a)·(b)는 합동 t 검정(M0) 시험 수준, 나머지는 대상자 수준. 세트 (ii) = adjusted R² ≥ 0.80, 외삽 ≤ 20%, span ≥ 2; 세트 (iii) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted R² ≥ 0.90, 외삽 ≤ 20%).

별첨 A8 · Km(Michaelis-Menten 반포화 농도) 민감도: 두 모델 모두 정량한계 아래 고정값

두 모델에서 시험약 Km을 0.01~100배로 바꿔도 참 AUCinf 비는 0.999~1.059로 동등 범위 안이다: Km 차이는 AUCinf로도 드러나지 않는다



시험약 기전 (2020 / 2016 모델)	참 비 0.80 도달	참 비 1.25 도달
생체이용률 F	×0.87 / ×0.87	×1.15 / ×1.15
흡수 속도상수 ka	×0.42 / ×0.44	도달 못함
선형 소실 속도상수 ke	×1.46 / ×1.47	×0.64 / ×0.63
최대 소실 속도 Vmax	×1.40 / ×1.39	×0.65 / ×0.66
말초 분포용적 V2	×2.28 / ×3.21	도달 못함
반포화 농도 Km	도달 못함	도달 못함

Km은 두 모델 모두 0.01 mg/L 고정값(정량한계 0.078 mg/L 아래, 개인 간 변동 없음)이라, 이 결과는 모델 구조에서 나온다.

사전 규정 목표 중 Km 변화로 닿는 것은 1.05 하나뿐이고, 참 Cmax 비는 1.000~1.010에 머문다.

시험약 arm의 한 기전만 바꾸고 대조약은 그대로 둔 참값 역산(공통 가상 대상자 200,000명, 잔차 없는 모델 적분). 음영: 동등성 범위 0.80~1.25.

arm당 무작위배정 130명 유지를 제안한다: 프로토콜 변동계수에서 AUClast + Cmax 동시 통과 검정력 94.5%

동시 통과 검정력(%, M1, 참 기하평균비 0.95) · 열 = arm당 평가 가능 인원

AUClast 변동계수(CV)	100명	117명 (현행)	130명	140명
35%	96.8	98.5	99.2	99.5
40%	93.8	96.5	97.8	98.5
43% (프로토콜)	91.0	94.5	96.3	97.3
46%	87.7	92.0	94.3	95.6
50% (민감도)	82.7	88.0	90.9	92.6
52%	80.0	85.7	89.0	91.0

참 기하평균비 0.95에서 현행 117명(무작위배정 130명; 중도 탈락은
모의하지 않음)은 CV 46%까지 검정력 90% 이상이다.

목표 검정력과 표본 수는 의뢰자가 정한다.

분석식 근사, 참 기하평균비 0.95. 입력은 사전 등록대로 2016 모델(민감도 모델)이며, 2020 모델(주 모델) 입력과의 차이는 0.23%p 이내다.

Cmax: 변동계수 34.3%(모의값 고정), 참 Cmax 비 = 참 AUClast 비(보수적 가정). M1 = 투여군 + 무작위배정 체중 층 분산분석(주분석 후보).

CV 근거: PK 모델 42.8%(2020 모델), 40.3%(2016 모델), Li 2020 표준편차/평균 35~51%, Cohen 2022 약 52%(다른 제형).

CV 43%(프로토콜) · 현행 117명

94.5%

90% 검정력: 평가 가능 97명 필요

CV 50%(민감도) · 현행 117명

88.0%

90% 검정력: 평가 가능 126명 필요

1차는 AUClast + Cmax다. AUCinf 공동 1차를 요구받으면 AUClast를 유지한 채 더하며, 이 대응안의 경계 1종 오류는 최대 3.95%다

대응안을 기본으로 두지 않음: 낮은 1종 오류는 교집합 판정 때문이고, 기준 미달 AUCinf(33~37%)도 들어간다.
 대응안의 2종 오류 비용은 작다: 동일 제품 0.4~0.9%(AUClast + Cmax 0.4~0.9%), 참 비 0.90~1.11 칸 증가 최대 4.8%p.
 AUCinf + Cmax만은 권하지 않음(주황 행): 16칸 중 10칸이 점추정 5% 초과, 빠지는 대상자는 노출이 낮다.

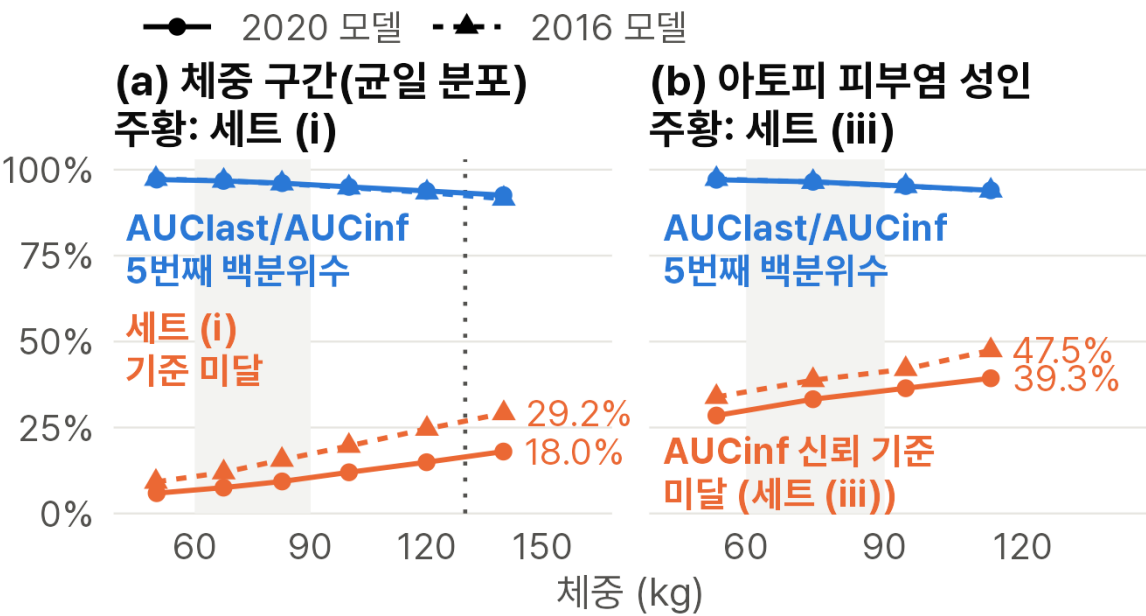
판정 구성	점추정 5% 초과 칸(M1)	최대	통과율 감소 (M0)	arm당 빠지는 인원	빠지는/남는 참 AUCinf 비
AUClast + Cmax (제안)	1	5.63%	기준	해당 없음	해당 없음
세 지표, AUCinf 규칙 B (대응안)	0	3.95%	0.02~0.34%p	1명 (AUCinf만)	미산출
세 지표, AUCinf 세트 (ii) 충족자만	0	3.39%	0.53~2.36%p	19~23명 (AUCinf만)	0.84~0.85
AUCinf + Cmax: 신뢰할 수 있는 AUCinf	10	17.47%	미산출	39~45명	0.90~0.93
AUCinf + Cmax: λz 산출 전원(규칙 B)	10	16.03%	미산출	1명	미산출
AUCinf + Cmax: 세트 (i) 충족자만	10	20.27%	미산출	10~16명	0.79~0.81

AUClast + Cmax의 점추정 5% 초과 1칸(5.63%)은 AUClast 기하평균비가 참 비보다 1 쪽(동등 판정 쪽)으로 0.41% 치우친 추정 대상 차이다(별첨 A5b).
 세트 (i) = adjusted R² ≥ 0.80, 외삽 ≤ 20%, (ii) = (i) + span ≥ 2. M1 = 체중 층 포함, M0 = 층 없음. 통과율 감소: AUClast + Cmax 대비, 참 비 0.95~1.00 제품 세 개, 2016 모델(민감도 모델) v1.0 모의. 규제 기본값: EMA 2012 단클론항체 지침은 단회 투여에서 AUCinf 1차(피하면 Cmax 공동 1차), 선례 MSB11456 정맥 시험은 AUClast 1차(둘 다 검색 발체, 원문 미대조).

별첨 A11 · 견고성 점검: 체중 범위와 아토피 피부염 성인(근거 아님), 모델 가정

무거울수록 세트 (iii) 미달이 늘지만(아토피 가정 분포 100 kg 초과 47.5%)
AUClast/AUCinf 80% 미만은 모든 구간에서 0.01% 이하다(두 모델)

그림은 근거가 아니다: 근거는 시험 모집단(60~90 kg)뿐



바꾼 모델 가정	결과 (1종 오류: 경계 조건, 분석 모형 M1)
구조 모델 2020 / 2016 모델	AUClast + Cmax 최대 5.63% / 4.33%. AUCinf + Cmax: 16칸 중 10칸 점추정 5% 초과
곡선 모양 (두 arm 공통)	AUClast/AUCinf 5번째 백분위수 94.7% 이상, 80% 미만 0%(보강 A-㉔). 1종 오류 미산출
정량한계 0.02~0.50 mg/L	2016 모델(민감도 모델) 경계 3칸, 칸당 5,000회. AUClast + Cmax 2.60~4.62%. AUCinf + Cmax 6.8~28.5%(세트 (ii)만 계산)
비례 잔차 24.2% → 12%	세트 (iii) 기준 미달 38.8% → 27.2%. 1종 오류 미산출
분석 모형 M0 / M1 / M2	AUClast + Cmax의 점추정 5% 초과는 2020 모델 말초 분포용적(V2) 증가 조건뿐(별첨 A5b)

회색 띠: 연구 체중 범위, 점선 오른쪽(130 kg 이상)은 모델 외삽일 수 있음. (b)의 체중 분포는 문헌 요약으로 만든 가정 분포다(로그정규, 평균 78 kg, 표준편차 19 kg; 3상 원자료 미확인). 세트 (i) = adjusted $R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$; 세트 (iii) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted $R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$). 표의 AUCinf + Cmax는 세트 (iii) 기준(정량한계 행만 세트 (ii)); M0 층 없음, M1 체중 층 포함(주분석 후보), M2 log 체중 공분산분석.

곡선 모양과 반포화 농도(Km) 0.01 mg/L 고정은 민감도 분석으로만 확인했고, 실제 Phoenix 대조와 독립 품질 점검(QC)은 아직 하지 않았다

상태	항목	내용과 다음 조치
민감도 분석으로만 확인	곡선 모양, Km 0.01 mg/L 고정, 측정 오차(정밀도 확인 필요)	사전 등록 곡선 변형 4개: AUClast/AUCinf 5번째 백분위수 94.7% 이상(보강 A-②). 측정 오차 = 모델 비례 잔차 15%·24.2%. 12%면 세트 (iii) 미달 38.8% → 27.2%(별첨 A3b)
재현 안 됨	200 mg 제형(175 mg/mL)의 빠른 흡수	최고 농도 도달 시간(tmax) 관측 3.0~3.1일 대 모의 7일. 연구 제형 300 mg은 노출 재현(별첨 A1): 두 arm 모두 이 제형인지 확인
완전 외부 판정 불통과	모델 개발 자료를 뺀 외부 자료만의 재판정	두 모델 불통과: PKM12350(연구 제형 300 mg) arm 모의/관측 1.14~1.27(78 kg 가정). 체중 미보고. 가정 평균 86 kg(2020 모델), 82 kg(2016 모델)이면 ±15% 안(별첨 A1, A6)
과대예측	연구 제형의 Cmax (제안 1차 평가변수)	모의/관측 Cmax 1.00~1.17(2020 모델), 1.08~1.27(2016 모델). 1종 오류·검정력 계산에 모의 Cmax를 그대로 썼다
미실시	실제 Phoenix WinNonlin 대조, λz 수동 검토	NCA 엔진은 NonCompart·PKNCA와만 대조(λz 구간 3,054 / 3,054 일치). ① 결과는 자동 Best Fit λz 선택이며 수동 검토는 모의하지 않았다
대기	담당자의 독립 QC	검증 기록 결과 칸 'PENDING (sponsor)', 서명 페이지 공란 → 수치·본문을 한 줄씩 대조
원문 미대조	문헌·지침·문서 인용 (검색 발취)	FDA BLA 761055 리뷰 문구·쪽(48쪽), EMA 생동 지침 80% 기준, 선례 MSB11456, EMA 2012 단클론항체 지침, NCT04700163 SAP, Phoenix 8.2 문서: 원문과 대조
의뢰자 결정 대기	정량한계, 잠정 설계값, 주분석 모형, 목표 검정력	정량한계 0.078 mg/L와 설계값은 가정. 주분석 후보 M1(체중 총 포함), M0 병기. 목표 검정력 90%면 arm당 평가 가능 97명, 85%면 83명(현행 117명)

별첨 A13(규제 업무(RA) 포지션 페이퍼 7절 대응표)과 별첨 A6의 FDA 리뷰 Table 4.2.b, TYENNE(BLA 761275), MSB11456 피하 투여 초록은 저장소에 자료가 없어 신지 않았다(DECISIONS D-063). 핵심 텍 새 요약의 재생성 대조는 모두 일치했다(별첨 A14).

핵심 텍 입력 대조 39개가 모두 일치했고 v1.0 재현 항목 7개는 새 러너에서 통과했으나, v1.0.1 결과는 아직 새 러너에서 재현하지 않았다

① 핵심 텍 입력 (scripts/63)

39/39 일치

곡선 모양 추출(기본과 변형) 5개,
대표 대상자 모집단, S4 절벽
대상자를 원래 시드 규칙으로 다시
만들어 커밋된 결과와 대조.
입력 11개는 SHA-256으로 기록

② v1.0 결과 재현 (새 러너)

7/7 통과

2026-09-25, 재현 워크플로 첫 실행.
환경은 renv.lock으로 복원했고, 다시
계산한 값은 로컬 실행과 유효숫자
8자리까지 같다

③ 자동 시험 (GitHub Actions)

21 성공 **6** 실패

실행 72~101(취소 3). 실행 1~71은
환경 설정에서 멈춤.
실패 원인: 건너뛴 시험을 실패로 센
규칙(87~91), 환경 설정(99). 둘 다
다음 실행에서 고침

사전 등록(config/prereg_20260929.yaml, 2026-09-29)을 커밋한 뒤 계산했다. 난수는 고정 시드와 태그에서 파생하며 (주 시드 20260923), 패키지 버전은 renv.lock으로 고정했다(R 4.3.3, rxode2 5.1.7).

새 러너 재현 항목은 v1.0 결과(운용 특성 모의 시험, 경계 배율 탐색, 외삽 비율 중앙값)이며 v1.0.1 사전 등록 분석은 없다. 핵심 텍 입력은 저장된 결과의 요약과 S7의 새 시험(scripts/64)이다(노트).